

MAIR090107202022

广州“7.30”“康盛口”轮潜装作业带缆艇“粤珠 渔运 73060”船翻沉事故调查报告

编制单位：广州沙角海事处

编制时间：2020 年 10 月 10 日

单位地址：东莞虎门沙角 A 电厂内

联系方式：0769-85561424

简 介

2020年7月30日，ZYHY特种运输股份有限公司在广州港21DY锚地为“康盛口”轮潜装一艘自升式风电安装船“ZAMIL-L. B. 3”作业，约1730时，冯某宾所有的捕捞辅助船“粤珠渔运73060”船作为带缆艇在协助带缆过程中翻沉，事故导致3人落水，1人获救，2人失踪，根据《水上交通事故统计办法》相关条款，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州沙角海事处依法成立事故调查组，对事故开展调查取证工作。事故调查组通过询问“康盛口”轮和“粤珠渔运73060”船、“友联拖16”轮相关船员，勘验事故现场，调取船舶证书、船员证书等文书资料，调取“友联拖16”轮、货物“EAMIL-L. 13. 3”船监控视频，调查ZYHY特种运输股份有限公司公司相关人员、核查相关资料，取得相关证据资料。

经调查，本次事故带缆艇“粤珠渔运73060”船船员不适任，进入排出流水域后未意识到存在的风险，未尽到应有的谨慎，驾驶员操作处置不当；带缆方式安排不当，带缆艇“粤珠渔运73060”拖带缆绳进入拖轮排出流水域，使“粤珠渔运73060”船处于危险之中；“粤珠渔运73060”船上人员未按规定着救生衣；“粤珠渔运73060”船不适合用于带缆作业是事故发生的直接原因。ZYHY特种运输股份有限公司雇佣带缆艇未设定安全标准；港口船长周某对潜装作业过

程风险评估不足，缺乏对作业现场的安全管控，是事故发生的间接原因。

本报告认为，本次事故是 ZYHY 特种运输股份有限公司在广州港 21DY 锚地为“康盛口”轮潜装一艘自升式风电安装船“ZAMIL-L. B. 3”作业过程中发生的责任事故，ZYHY 特种运输股份有限公司港口船长周某和带缆艇“粤珠渔运 73060”船驾驶员程某波是事故的直接责任人；ZYHY 特种运输股份有限公司对本次潜装作业负有管理责任。

目录

一、事故简况.....	6
二、专业术语和标准用语标示.....	6
三、事故调查情况.....	6
（一）相关船舶基础数据.....	6
（二）船舶检验情况.....	10
（三）船舶载货和吃水情况.....	11
（四）船舶配员及相关作业人员情况.....	11
（五）船公司情况.....	14
（六）货物“ZAMIL-L. B. 3”船资料情况.....	18
（七）事故水域天气情况.....	19
四、事故重要事实.....	19
（一）事故时间和地点.....	20
（二）带缆艇“粤珠渔运 73060”雇佣情况...21	
（三）潜装作业带缆计划.....	22
（四）潜装作业现场指令的下达和运作过程..24	
（五）作业前安全会议和风险评估.....	26
五、事故经过.....	26
六、事故应急处置情况.....	31
七、事故损失情况.....	32
八、事故原因分析.....	32
（一）直接原因.....	32

(二) 间接原因.....	35
(三) “友联拖 16”轮按照指令作业，操作及 应急响应并无不当.....	36
九、不安全行为.....	37
(一) 不安全行为.....	37
(二) 不安全状态.....	37
十、事故原因及责任认定.....	38
十一、调查中发现的其他问题.....	38
(一) 船舶维护保养或潜装作业前准备不足....	38
(二) 错过最佳作业时间，未谨慎评估存在的风险.....	39
(三) 潜装作业方案未充分考虑特殊情况的应对措施.....	39
(四) “康盛口”轮本船的带缆艇未做好准备、 未予以优先使用.....	39
(五) 未安排足够熟练的人员用于操纵本船带缆 艇完成带缆任务.....	40
(六) “康盛口”轮船长未对带缆艇上人员未穿戴 救生衣的不安全行为进行纠正.....	40
十二、安全管理建议.....	41
(一) ZYHY 特种运输股份有限公司.....	41
(二) “粤珠渔运 73060”所有人.....	41

一、事故简况

2020年7月30日，ZYHY特种运输股份有限公司在广州港21DY锚地为“康盛口”轮潜装一艘自升式风电安装船“ZAMIL-L. B. 3”作业，约1730时，冯某宾所有的捕捞辅助船“粤珠渔运73060”船作为带缆艇在协助带缆过程中翻沉，3人落水，1人获救，2人失踪，根据《水上交通事故统计办法》相关条款，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

DOC: DOCUMENT OF COMPLIANCE 的缩写，即符合证明；

三、事故调查情况

事故发生后，广州沙角海事处依法成立事故调查组，对事故开展调查取证工作。

事故调查组通过询问“康盛口”轮和“粤珠渔运73060”船、“友联拖16”轮相关船员，勘验事故现场，调取船舶证书、船员证书等文书资料，调取“友联拖16”轮、货物“EAMIL-L. 13. 3”船监控视频，调查ZYHY特种运输股份有限公司公司相关人员、核查相关文件，取得相关证据资料。

（一）相关船舶基础数据

1. 康盛口”轮

船名	康盛口
国籍	中国
船籍港	广州

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

船舶种类	半潜船
船体材料	钢质
总 吨	15840
净 吨	4752
总 长	156.00 米
船 宽	36.00 米
型 深	10.00 米
主机类型、功率	内燃机、9420.00KW
船舶建成日期	2003 年 8 月 15 日
船舶改建日期	2008 年 10 月 18 日
船舶建造厂	广船国际股份有限公司
船舶改建厂	友联船厂（深圳）
检验单位	中国船级社
船舶所有人	ZYHY 特种运输股份有限公司
船舶经营人	ZYHY 特种运输股份有限公司



图 1：“康盛口”轮

2. “粤珠渔运 73060” 船

船 名	粤珠渔运 73060
国 籍	中国
船籍港	桂山
船舶种类	捕捞辅助船
船体材料	玻璃钢
总 吨	2
净 吨	0.6
总 长	6.10 米
船 宽	2.06 米
型 深	0.98 米
主机类型、功率	YAMAHA、62.50KW
船舶建成日期	2011 年 10 月 23 日
船舶建造厂	珠海市琛龙船厂
检验单位	中华人民共和国珠海渔业船舶检验局

船舶所有人	冯某宾
-------	-----



图 2：“粤珠渔运 73060” 船

3. “友联拖 16” 轮

船 名	友联拖 16
国 籍	中国
船籍港	深圳
船舶识别号	CN20118584839
船舶种类	拖船
船体材料	钢质
总吨	432
净吨	130
总长	36.80 米
船宽	10.00 米
型深	4.60 米

主机类型、功率	内燃机、2942.00KW
推进器	两台 Z 型推进装置（ZP-31）
龙骨安放日期	2011 年 3 月 25 日
建成日期	2012 年 8 月 22 日
建造船厂	友联船厂（漳州）有限公司
检验单位	中国船级社
船舶所有人	YL 船厂（深圳）有限公司
船舶管理人	YL 船厂（深圳）有限公司



图 3：“友联拖 16” 轮

（二）船舶检验情况

1. “康盛口” 轮

该船事故前最近一次检验是由中国船级社于 2020 年 1 月 16 日在舟山港进行的年度检验，签注的证书有效期至 2021 年 2 月 25 日，事故发生时该船持有的证书齐全有效。

2. “粤珠渔运 73060” 船

该船事故前最近一次检验是由中华人民共和国珠海渔业船舶检验局于 2020 年 1 月 6 日在桂山进行的营运检验，检验合格，签发的《国内海洋渔船安全证书》有效期 1 年。准许该船航行于距岸不超过 5 公里从事收海鲜作业，记事栏注明“该船限于四级风以下航行”。

3. “友联拖 16” 轮

该轮事故前最近一次检验是由中国船级社于 2019 年 11 月 18 日在深圳港进行的年度检验，签注的船舶适航证书有效期至 2020 年 8 月 21 日。事故发生时该船持有的证书齐全有效。

（三）船舶载货和吃水情况

1. “康盛口” 轮

事故发生时该轮处于锚泊下潜状态，未载货，吃水 15.2 米。

2. “粤珠渔运 73060” 船

事故时未载货，船上有 3 人，吃水约 0.4 米。

3. “友联拖 16” 轮

该轮为拖轮，平吃水约 4.0 米。

（四）船舶配员及相关作业人员情况

1. “康盛口” 轮

该船本航次配员 24 人，经核查满足该轮最低安全配员要求。

船长葛某海，男，1971年10月X日出生，持有广东海事局于2018年10月11日签发的3000总吨及以上船舶的船长适任证书，证书编号略，证书有效期至2023年10月11日，于2020年7月29日上“康盛口”轮任船长一职。

大副曾某，男，1988年10月X日出生，持有广东海事局于2019年11月7日签发的3000总吨及以上船舶的大副适任证书，证书编号略，证书有效期至2024年11月7日，于2020年7月29日上“康盛口”轮任大副一职。

机工柯某崇，男，1987年11月X日出生，持有福建海事局于2015年03月30日签发的主推进动力装置750千瓦及以上船舶的高级值班机工适任证书，证书编号略，证书有效期至2052年11月12日，于2020年7月29日上“康盛口”轮任值班机工一职。事故时，他在带缆艇“粤珠渔运73060”船上负责带缆作业沟通协调事宜，在此次事故中失踪。

2. “粤珠渔运73060”船

根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》海洋渔业船舶职务船员最低配员标准的要求，该船需配备机驾长1名。本次潜装带缆作业，该船配有两名船员，他们是程某波、韦某，其中程某波负责船舶操纵，韦某负责带缆，两人均未持有渔业船员相关证书，在渔业船舶上工作，违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四条的规定；该船的配员也

不满足《中华人民共和国渔业船员管理办法》海洋渔业船舶职务船员最低配员标准的要求。两名船员情况如下：

程某波，男，1990年1月X日出生，身份证号码略，持有珠海海事局于2019年11月7日签发的中华人民共和国游艇驾驶证，适用范围：海上任何长度的机械推进动力装置游艇，证书号码略，证书有效期至2024年11月7日。他由冯某宾聘请，事故发生时已在桂山海钓天地工作1年多，未签订劳动合同。据韦某陈述，程某波曾经做过带缆作业，带缆过程中由程某波驾驶。

韦某，男，1992年1月X日出生，身份证号码略，持有广州海事局于2020年7月8日签发的中华人民共和国游艇驾驶证，适用范围：海上任何长度的机械推进动力装置游艇，证书号码略，证书有效期至2025年7月8日。他由冯某宾聘请，在桂山海钓天地工作，事故发生时已工作两个月，未签订劳动合同。其本人无协助带缆工作经验。

3. “友联拖16”轮

该船本航次配员10人，经核查满足该轮最低安全配员要求。

二副朱某宽，男，1987年7月X日出生，持有秦皇岛海事局于2016年11月18日签发的沿海航区“500至3000总吨船舶的二副”适任证书，证书编号略，证书有效期至2021年11月18日，于2018年11月23日开始在“友联拖16”

轮上任二副一职，事故发生时在驾驶台值班操纵。

三副黄某任，男，1992年10月X日出生，持有深圳海事局于2020年3月16日签发的沿海航区“3000总吨及以上船舶的三副”适任证书，证书编号略，证书有效期至2025年3月16日，于2020年7月8日开始在“友联拖16”轮上任三副一职，事故时在驾驶台协助值班。

4. 相关作业人员

港口船长周某，男，1975年5月X日出生，身份证号码略，持有广东海事局于2020年7月1日签发的无限航区“3000总吨及以上船舶的船长”适任证书，证书编号略，证书有效期至2025年7月1日，在ZYHY特种运输股份有限公司任职港口船长职务，主要参与装卸货方案制定及讨论，现场装卸作业过程中的现场指挥，包括与“康盛口”轮船长、拖轮指挥船长（tow master）、半潜船和货物上的带缆点、货方代表（业主）、货方雇佣的第三方海事保险验船师（MWS）、带缆艇的沟通协调，在本次事故中任作业总指挥。

（五）船公司情况

1. “康盛口”轮

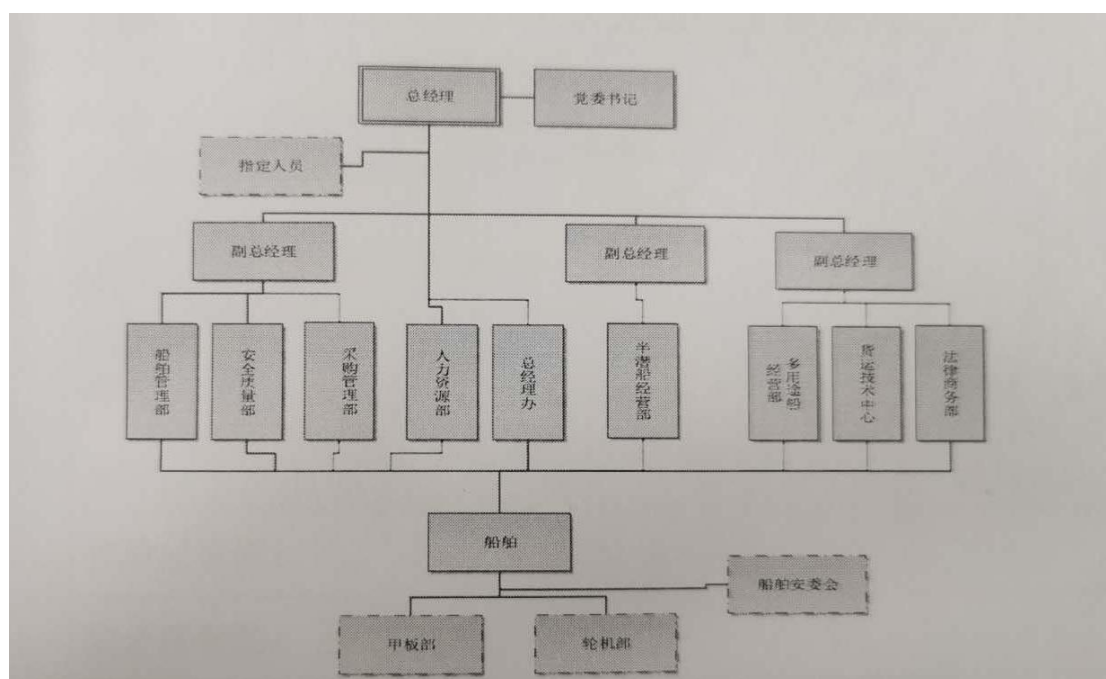
该轮的所有人和经营人均为ZYHY特种运输股份有限公司。公司地址为广州市保税区XX大道X号X大厦。

ZYHY特种运输股份有限公司主营特种船运输及相关业务，经营管理半潜船、多用途船，重吊船、汽车船、木材船

等各类型船舶。营业执照经营范围为“水上运输业”。航线覆盖全球，以远东为依托，主要经营欧洲航线、美洲航线、非洲航线、泛印度洋航线、泛太平洋航线等。

公司安全管理体系内包括船舶管理部、安全质量部、总经理办公室、人事部、多用途船经营部、半潜船经营部、货运技术中心、采购管理部、法律商务部等九个部门共计约 320 人。

安全管理体系组织机构图如下：



其中，货运技术中心工作职责是为公司航运经营提供货运技术方面的支持，提高船岸货运技术水平和货运服务质量。安全管理职责是贯彻执行国际和各有关政府主管部门有关运输安全的政策和法规；负责货物装卸、绑扎、运输等过程的安全风险管理；对货运安全承担监督管理责任，负责货物装卸作业方面的安全管理审批；负责本部门业务范围内外

包作业的安全监督管理；按照部门职责，对货运安全事故承担相应管理责任。该部门的港口船长岗位职责之中包含：

（1）作为项目的总指挥时，负责制作装卸货方案，此方案必须包括港口水文资料、拖轮的使用、装卸货程序、作业计划、应急预案等，报专家组及海事主管部门审核。在专家组及海事主管部门审核过程中，对其提出的问题积极配合，并负责解答或提供资料等。

（2）作为项目的总指挥时，负责装卸货作业的总指挥，确保人员、环境、船舶、货物、及其它设备的安全；制定行之有效的作业计划，选择最优的作业方案，确保各方的利益最大化。

（3）现场指导、监督和协助船舶备舱、装卸、加固、排压载操作等工作，保证装卸安全、客户满意。

（4）按照岗位职责和《船舶货运安全管理规定》《船舶明火作业管理规定》等承担半潜船装卸、系固、运输保管的跟踪管理责任。

（5）参与半潜船装货、衬垫、绑扎、解绑、卸货、货运安全应急处置等货运环节的风险评估及安全措施制定及监督落实。

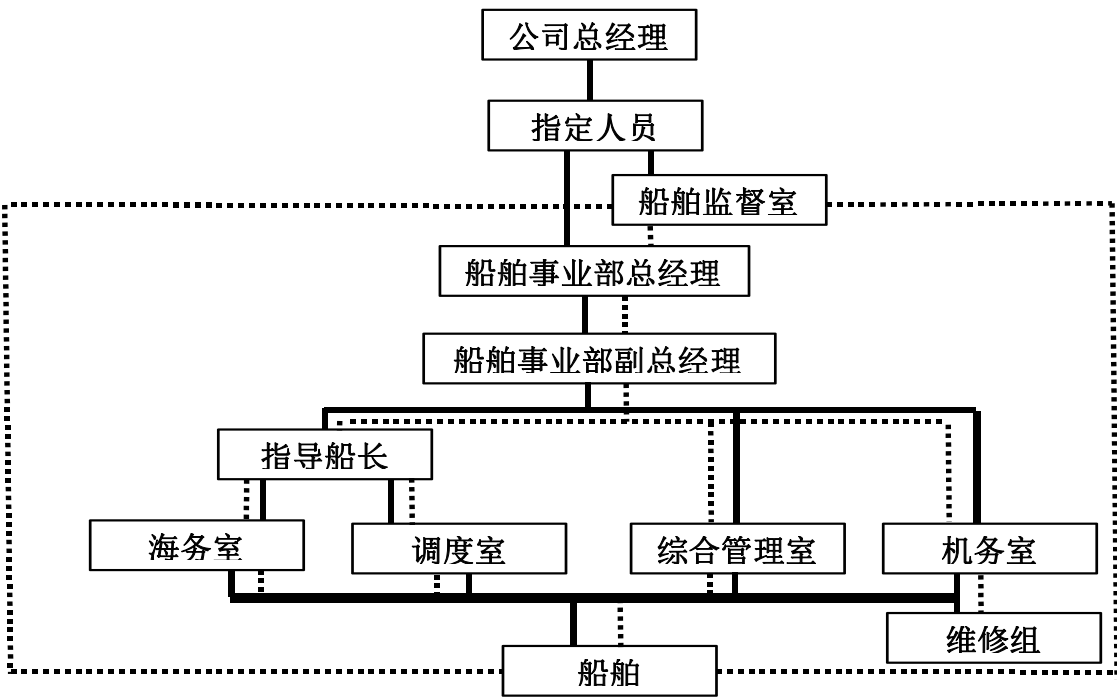
2. “粤珠渔运 73060” 船

该船所有人为冯某宾，身份证号码略，住址：珠海市桂山岛某某路 X 号。冯某宾是珠海 HSXX 渔业有限公司法定代

表人，个人名下共有 3 艘船，其中“粤珠渔运 73060”、“粤珠渔养 73204”两船挂靠在 ZGXX 渔业有限公司，“虎鲨 1 号”游艇由珠海 HSXX 渔业有限公司管理。

3. “友联拖 16” 轮

“友联拖 16”轮的所有人为 YL 船厂（蛇口）有限公司，公司地址为深圳某岛修船基地。该公司是香港招商局工业集团的全资子公司之一，主营各类远洋船舶、钻井平台的修理和改造以及海洋钢结构工程。公司于 2012 年取得 DOC 证书，并保持有效。该公司下设船舶事业部全面负责公司所属船舶及受委托管理船舶的日常运行和安全防污染管理，包括船舶调度和维护保养，船员的调配和管理等。目前“友联拖 16”轮未纳入公司体系管理。该公司制定有《非体系船舶安全和防污染管理制度》，公司岸基管理组织架构如下图所示：



注：——表示直接管理关系，.....表示安全管理监控关系图

(六) 货物“ZAMIL-L. B. 3”船资料情况

名称	ZAMIL-L. B. 3
呼号	3FDH3
船籍港	巴拿马
船舶种类	自升式风电安装船
船体材料	钢质
总吨	7293
净吨	2187
装载时重量	6291.36 吨
总长	66.00 米
型宽	40.00 米
型深	6.10 米
最大桩腿长度	107.00 米
货物底部突出物	0.44 米
装载时艏吃水	2.85 米
装载时艉吃水	2.77 米



图 4：货物“ZAMIL-L. B. 3”船

（七）事故水域天气情况

据“康盛口”轮船长葛某海陈述，大屿山 21DY 锚地事发时晴天，东南风 3 到 4 级，浪高 0.3 米，涨潮流速 0.6 节左右。

查询康盛口轮提供的 STORMGEO 公司局部区域天气预报资料和该船的天气情况记录，事故发生时间前后，晴天，能见度良好，东南风 3-4 级。查阅潮汐表可知，事故发生时涨潮。

据“粤珠渔运 73060”船船员韦某陈述，大屿山 21DY 锚地事发时晴天，能见度良好，东南风较大。

综上，事发时，晴天，能见度良好，东南风 3-4 级，涨潮，流速 0.6 节左右。

四、事故重要事实

（一）事故时间和地点

“康盛口”轮船长陈述，事故发生时，该船在 21DY 锚地进行潜装作业，约 1728 时，“粤珠渔运 73060”船艏部左舷斜撞到货物“ZAMIL-L. B. 3”船尾舷板上，随即右倾，船上人员也随之向右移动，约 1730 时，“粤珠渔运 73060”船完全翻扣，人员落水。

回放“友联拖 16”轮的视频录像，“粤珠渔运 73060”船从“康盛口”轮拖带缆绳后退前往货物“ZAMIL-L. B. 3”船尾，1730 时 05 秒“粤珠渔运 73060”船右舷接触货物“ZAMIL-L. B. 3”船尾舷板，随即左倾，1730 时 23 秒，“粤珠渔运 73060”完全翻扣，人员落水。

经与“友联拖 16”轮比对确认，该轮视频时间比北京时间慢 1 秒。

综上，事故发生时间为 2020 年 7 月 30 日约 1730 时，事故地点位于广州港 21DY 锚地。



图 5：“友联拖 16”轮船首摄像头视频截图

（二）带缆艇“粤珠渔运 73060”船雇佣情况

根据 ZYHY 特种运输股份有限公司半潜船经理部邱某虹、广东 ZWY 船务代理有限公司海工项目物流经理梁某辉陈述及其提供的资料，本次潜装作业业务分包情况如下：

ZYHY 特种运输股份有限公司委托广州 WY 代理有限公司办理“康盛口”轮挂靠广州港装货相关事宜，广州 WY 代理有限公司将货物从深圳港拖带至大屿山锚地装到船上的相关业务委托广东 ZWY 代理有限公司负责办理，包括深圳港清关手续、广州港水上水下作业许可办理、清关手续、以及招揽装货过程中需要的带缆艇（Mooring ferry），没有对带缆艇的标准进行约定。广东 ZWY 代理有限公司物流经理梁某辉委托之前联系过的桂山个体户陈某娣，请一条带缆用的交

通艇，要求多带一人协助带缆，带缆艇应该持证，带缆人员要有带缆经验。7月30日1600时，陈某娣自己的小艇没空出去，就当面告诉隔壁的冯某宾，让他安排一条小艇和2个人到21DY锚地协助带缆。随后冯某宾安排程某波和韦某驾驶“粤珠渔运73060”船前往。

（三）潜装作业带缆计划

潜装作业前，ZYHY特种运输股份有限公司制定了《KSK ‘ZAMIL’ Life boat 3 大屿山 No.21 DY 锚地潜装作业方案》，指定ZYHY特种运输股份有限公司港口船长周某为总指挥，明确了潜装作业计划、流程，通航安全及环境安全分析评估，通航安全保障及应急预案等内容，方案未提到带缆艇的要求及安全注意事项。其中潜装作业流程及带缆顺序计划如下：

2020年7月31日，半潜船“康盛口”下潜并潜装一艘自升式风电安装船，具体计划如下：

时间	项目
1000时~1400时（约4小时）	半潜船压水下潜至预定装载吃水
1400时~1500时（约1小时）	2艘拖轮协助一艘自升式风电安装船潜装上甲板指定位置
1500时~1600时（约1小时）	半潜船排水起浮，货物坐墩
1600时~1900时（约3小时）	继续排水起浮至航行吃水状态

以上时间视现场情况可能有变化。

潜装作业计划示意图如下：

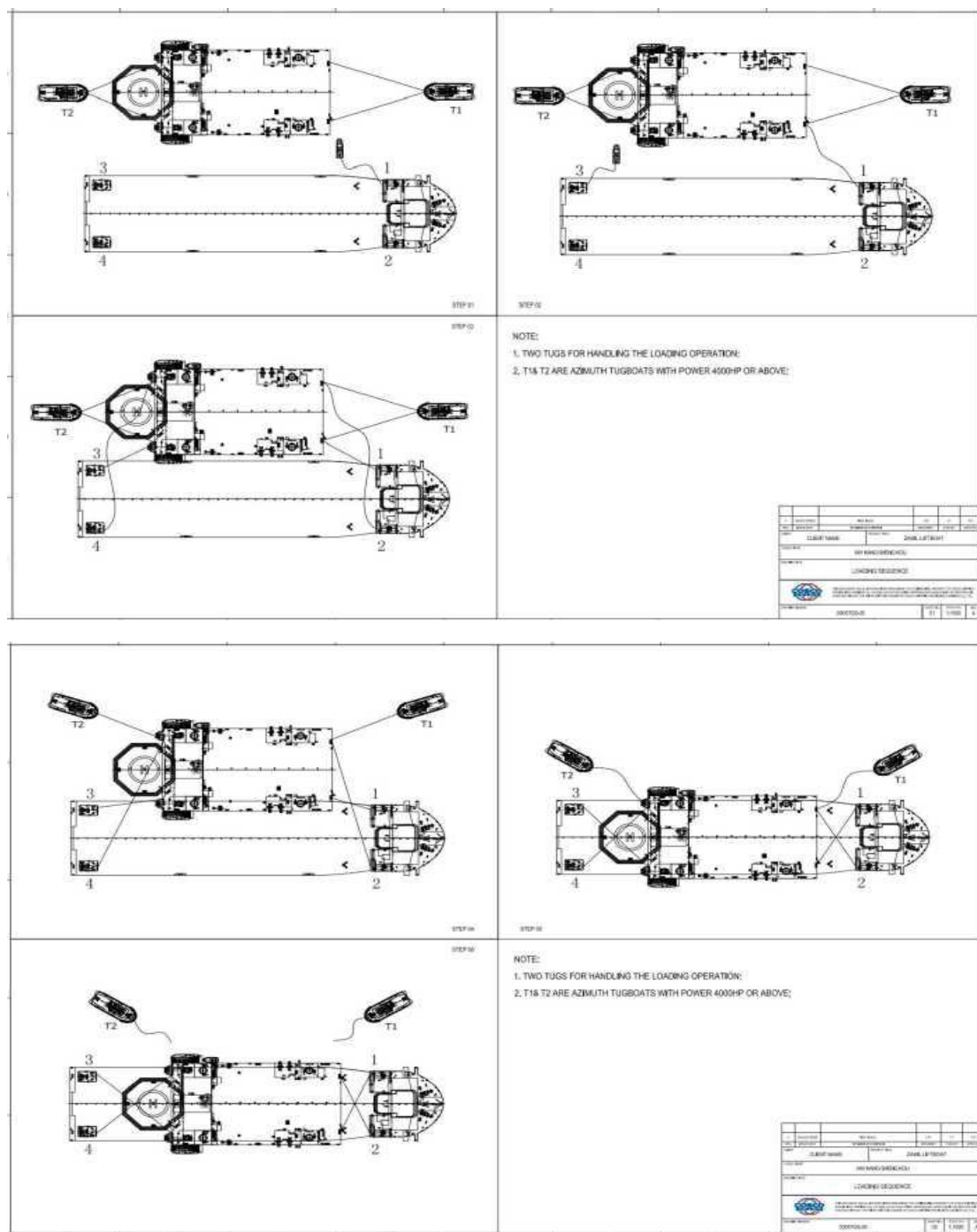


图 6：原计划潜装作业流程示意图

港口船长周某根据天气情况，确定装货时间窗口为 7 月 30 日下午。30 日 1400-1500 时，现场刮起阵风，风速约 20 节，随后风速降为 10 节左右。港口船长周某担心作业过程

再次起风，为了保证潜装作业安全，决定增加 5、6 号两条缆绳。

计划潜装作业流程中 1 号缆带妥后，接着带 5 号缆，再带 3、2、4、6 号缆绳（5、6 号缆绳位置如下图所示）。

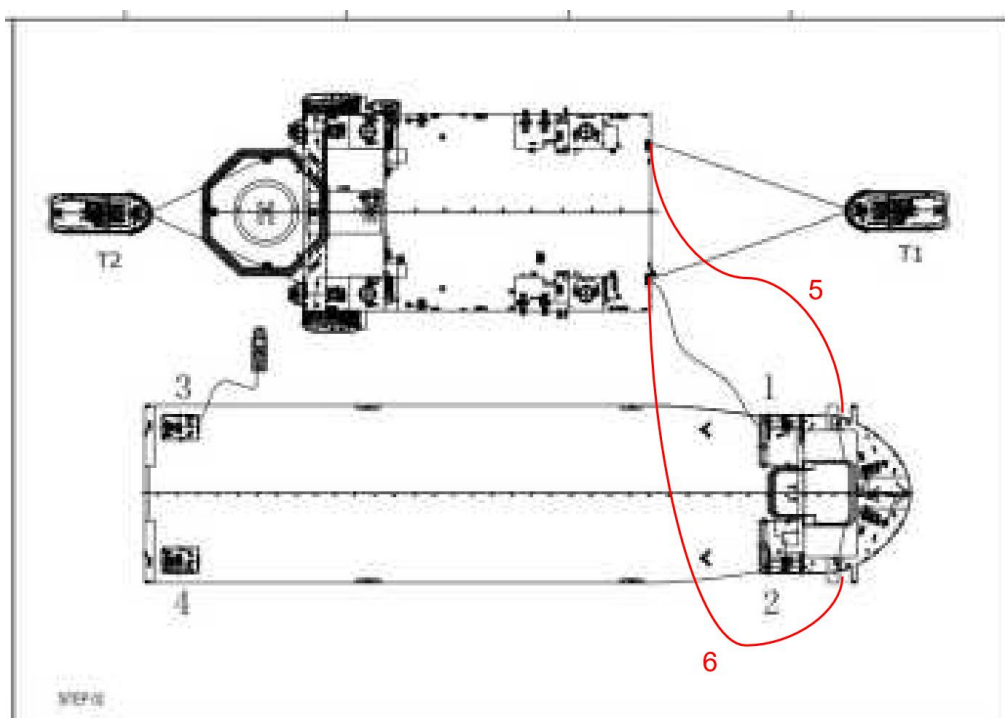


图 7：新增 5、6 号缆绳位置示意图

（四）潜装作业现场指令的下达和运作过程

根据《KSK ‘ZAMIL’ Life boat 3 大屿山 No.21 DY 锚地潜装作业方案》和港口船长周某、“康盛口”轮船长葛某海和“友联拖 16”驾驶员朱某宽陈述，作业过程中，周某和拖轮指挥船长（tow master）站在一起，港口船长周某告诉拖轮指挥船长需要将货物“ZAMIL-L. B. 3”船调整到什么位置，拖轮指挥船长给现场三条拖轮下达方向和用车指令，拖轮则根据指令进行操作。港口船长周某通过对讲机下达指令

给“康盛口”轮的6个带缆点和带缆艇。“康盛口”轮船长在驾驶台左翼监控带缆过程，能够看到拖轮、带缆艇的动态。拖轮和拖轮指挥船长使用VHF68频道，港口船长、“康盛口”轮船长、6个带缆点、带缆艇使用VHF84频道。

潜装过程中，装船负责人（拖轮指挥船长）在VHF68频道下达往某方向微速、中车、大车，“友联拖16”轮驾驶员朱某宽则直接根据指令操作。由于本次货物带缆作业时涨潮，所以“友联拖16”轮需要不停用车向后拉，将货物“ZAMIL-L. B. 3”船船位稳定在“康盛口”轮的正横位置。

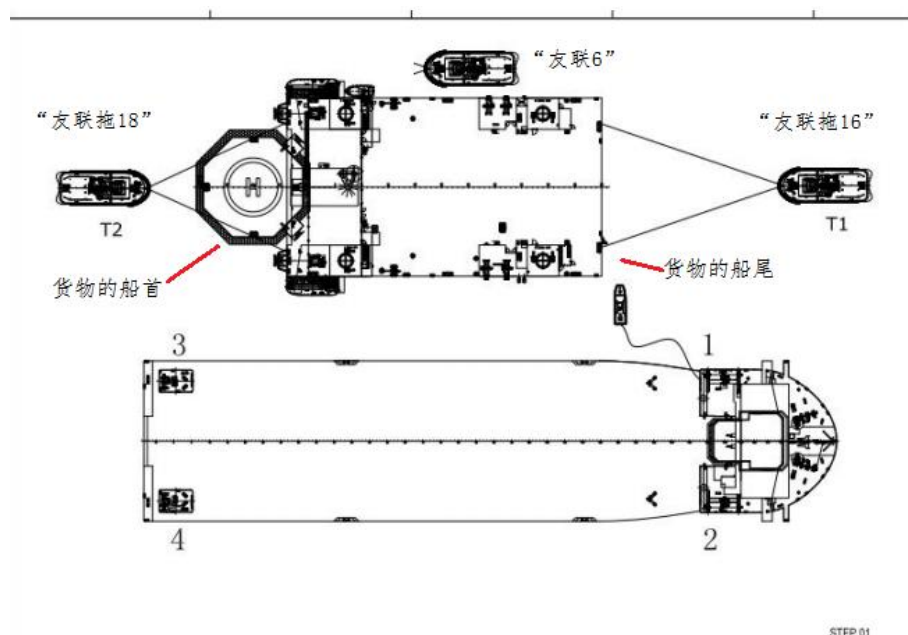


图 8：拖轮位置分布图

“康盛口”轮安排该轮机工柯某崇携带对讲机到带缆艇上负责带缆艇与现场指挥之间的联系。作业过程中带缆艇根据港口船长的指示到达指定位置拖带缆绳，带缆艇靠近“康盛口”轮时，该轮船员也会和带缆艇进行沟通协作。

（五）作业前安全会议和风险评估

2020年7月29日港口船长周某组织公司海务人员和包括柯某崇在内的船上船员召开潜装作业前安全会议，主要培训作业过程中的安全注意事项，带缆安全注意事项，下潜过程中应急处置等内容。

但会议中未对带缆艇作业过程中的风险进行评估，没有提到带缆艇作业过程中受到拖轮排出流及货物船“ZAMIL-L. B. 3”船底斜切面的影响的风险，带缆艇“粤珠渔运73060”船船员也未参加作业前安全会议。

五、事故经过

2020年7月29日1826时左右，“康盛口”轮根据公司的指令，从广州黄埔文冲中远重工船厂驶出，计划在珠江口广州港21DY锚地装载一艘自升式风电安装船“ZAMIL-L. B. 3”后驶往沙特阿拉伯达曼。

30日0010时，“康盛口”轮在珠江口广州港21DY锚地抛锚。

0810时，“康盛口”轮调整锚位，并开始进行甲板垫木安装、检查、松散物件收拢绑扎等潜装准备工作。

1020时，自升式风电安装船“ZAMIL-L. B. 3”在深圳引航员的引航下，由“盐田17”“友联拖6”“友联拖18”“友联拖16”四艘拖轮从深圳友联船厂拖带至广州港21DY锚地，随后“盐田17”轮送引航员回深圳，其他3艘拖轮负责看护

及协助货物“ZAMIL-L. B. 3”装船。

1120 时，“康盛口”轮备舱完毕，港口船长周某通知该轮开始下潜。按计划该轮下潜至装货吃水 15.2 米需要 3.5 小时左右。

1230 时，“康盛口”轮下潜至船尾淹没，该船船员检查发现船尾右侧逃生孔道门盖和出缆孔道门盖漏水。随后该船开始排水起浮。

1330 时，“康盛口”轮重新将逃生孔道门盖和出缆孔道门盖螺丝上紧，然后继续压水下潜。

1350 时，“康盛口”轮下潜至船尾小平台淹没，船员检查发现船尾右侧导缆孔道门盖依然漏水，接着停止压水，开始排水。

1400-1500 时，现场刮起阵风，风速约 20 节。随后风速降至 10 节左右。

1440 时，“康盛口”轮船尾小平台浮出水面，停止排水，打开船尾右侧导缆孔道门盖，多加一个垫床，然后重新上紧螺丝。

船尾右侧导缆孔道门盖加固完毕后，该轮继续下潜作业。

港口船长周某为了防止再次起阵风影响船货安全，决定增加船首 5 号、6 号两条缆绳，并将带缆计划通过对讲机告知“康盛口”轮船长和现场作业人员。

约 1625 时，带缆艇“粤珠渔运 73060”船抵达广州港 21DY 锚地，艇上 2 名船员，其中程某波负责驾驶。

随后，带缆艇“粤珠渔运 73060”船靠“康盛口”轮右舷处等待带缆。由于天气太热，船上两人脱下救生衣等候。现场作业人员及“康盛口”轮船员均没有注意带缆艇“粤珠渔运 73060”船的技术状态及船上人员救生衣和安全帽的穿戴情况。

约 1630 时，港口船长周某通知现场 3 艘拖轮，调整货物“ZAMIL-L. B. 3”船的位置，准备潜装作业。

约 1640 时，“康盛口”轮船长安排机工柯某崇携带对讲机到带缆艇“粤珠渔运 73060”上协助带缆，并负责带缆艇与潜装作业现场的沟通。柯某崇穿着连体服、气胀式救生衣，并带有安全帽。

由于天气热，带缆艇“粤珠渔运 73060”船船员韦某和程某波就将船上的雨棚撑起来，并驾驶“粤珠渔运 73060”船到“康盛口”轮船首右侧休息等候。

1710 时，拖轮拖带货物“ZAMIL-L. B. 3”船调整到与“康盛口”轮左舷对左舷横距约 50 米处。

带缆艇“粤珠渔运 73060”船开始带第一根缆绳，该船将“康盛口”轮船首左缆车的缆绳带至货物“ZAMIL-L. B. 3”船的尾部左侧缆桩。

1720 时，“康盛口”轮下潜到装货吃水 15.2 米，第一

根缆绳带妥。

带缆艇“粤珠渔运 73060”船船员韦某等人感觉雨棚影响带缆，便将雨棚放倒收回，并按照港口船长周某指令开始到“康盛口”轮船首左侧锚机位置带第二根缆绳，计划将缆绳带至货物“ZAMIL-L. B. 3”船尾部右侧缆桩。

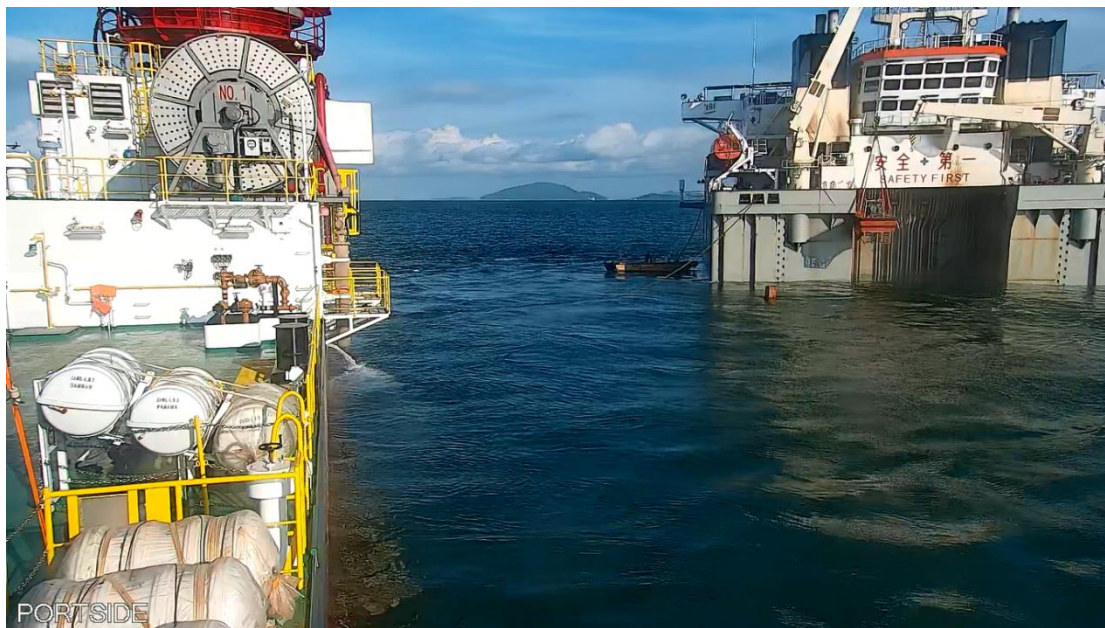


图 9：带缆艇准备带第二根缆绳（货物船“ZAMIL-L. B. 3”船左舷摄像头视频截图）

约 1729 时，“粤珠渔运 73060”将缆绳用细绳系在艇首的缆桩上，慢速倒退，通过拖轮“友联拖 16”轮船首的拖缆下方，拖带缆绳至“ZAMIL-L. B. 3”船左侧尾部。由于涨潮，“ZAMIL-L. B. 3”船尾部的拖轮“友联拖 16”正用车稳住平台位置，拖轮船首有持续的排出流涌出。

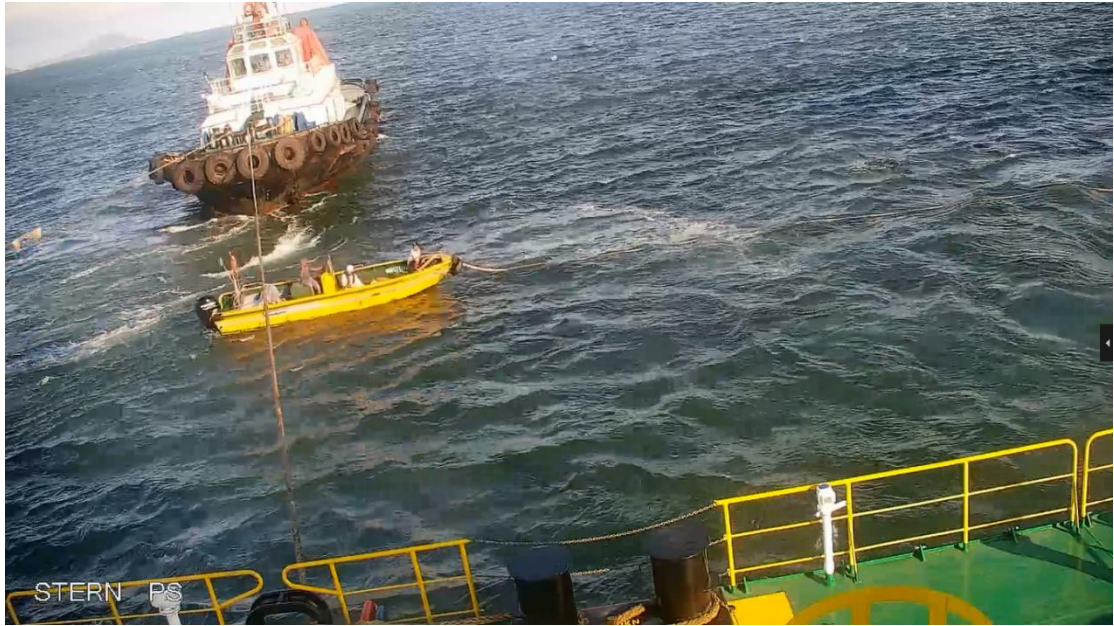


图 10：带缆艇慢速倒退通过拖轮拖缆（货物船“ZAMIL-L. B. 3”船船尾摄像头视频截图）

程某波操纵“粤珠渔运 73060”船缓慢后退，并受“友联拖 16”排出流作用向“ZAMIL-L. B. 3”船尾部靠近。



图 11：带缆艇受“友联拖 16”排出流作用向“ZAMIL-L. B. 3”船尾部靠近（货物船“ZAMIL-L. B. 3”船船尾摄像头视频截图）

1730 时，“粤珠渔运 73060”船右舷靠至“ZAMIL-L. B. 3”

船尾部，韦某和柯某崇站立在艇首准备将缆绳送上“ZAMIL-L. B. 3”船，“粤珠渔运 73060”艇左舷受拖轮“友联拖 16”排出流的冲击挤压，向左侧倾斜进水，并迅速翻沉，艇上 3 人落水。

六、事故应急处置情况

事故发生后，“友联拖 16”驾驶员立即慢车，随后港口船长周某通知货物“ZAMIL-L. B. 3”船解掉缆绳，并命令拖轮将“ZAMIL-L. B. 3”船拖开。

接着，韦某浮出水面，货物“ZAMIL-L. B. 3”船上人员立即向其抛一个救生衣，韦某拿到救生衣，并抱住水面的缆绳等候救援。

“康盛口”轮船长立即呼叫附近警戒船“海安 0982”轮前往救人，并建议港口船长立即停止装货，并报告广州船舶交管中心。

随后“海安 0982”轮将韦某救起，并继续搜救另外两名落水者。

翻扣的“粤珠渔运 73060”船漂浮到“康盛口”轮附近，“康盛口”轮起浮将“粤珠渔运 73060”船托起搁置在甲板上。

广州海事局接报后派出“海巡 09076”“海巡 09077”在现场搜救，并协调“盐港拖 10”轮等船参与搜救。

31 日 1055 时，“盐港拖 10”轮搜寻到 1 件救生衣，经

“康盛口”轮辨认，确认是机工柯某崇穿戴的救生衣。

搜救到目前为止，未发现 2 名失踪人员。

七、事故损失情况

本次事故造成带缆艇“粤珠渔运 73060”船翻沉受损，柯某崇、程某波 2 人失踪。

八、事故原因分析

（一）直接原因

1. “粤珠渔运 73060”船驾驶员不适任，在经过排出流水域时，未意识到风险，未尽到应有的谨慎，操作不当。

“粤珠渔运 73060”船驾驶员程某波未持有渔业船舶船员相关证书，船员不适任。该船拖带第二条缆绳计划将缆绳带至货物“ZAMIL-L. B. 3”船尾部右侧缆桩过程中，“友联拖 16”轮一直有持续的排出流涌向货物“ZAMIL-L. B. 3”船方向，且当时为涨潮，“粤珠渔运 73060”船驾驶员程某波未意识到拖轮排出流和涨潮流叠加影响所带来的风险，继续慢速后退，通过拖轮“友联拖 16”轮船首的拖缆下方，而不是将缆绳拖带至货物“ZAMIL-L. B. 3”船尾左侧的缆桩附近，由货物船上的工人再将缆绳拖至右侧的缆桩上，以避免水流对本船安全的影响。当“粤珠渔运 73060”船进入“友联拖 16”轮和货物“ZAMIL-L. B. 3”船之间水域后，受到拖轮排出流和涨潮流叠加影响逐渐加速漂向“ZAMIL-L. B. 3”船过程中，驾驶员程某波也未意识到水流对该船的安全影响，未

尽到应有的谨慎，未及时离开排出流水域或用车顶流等其他方式避免水流的影响，操作不当，最终该船左舷受水流的推压向左倾斜、翻沉。

2. 带缆方式安排不当，带缆艇“粤珠渔运 73060”船带缆绳进入拖轮排出流水域。

在带第二条缆绳（即 5 号缆）时，港口船长周某令“粤珠渔运 73060”将缆绳从“康盛口”轮船首左侧的锚机位置带出，拖至“ZAMIL-L. B. 3”船尾的右侧缆桩。在此过程中，“粤珠渔运 73060”船经过拖轮“友联拖 16”船的排出流水域，使“粤珠渔运 73060”船处于危险之中。“粤珠渔运 73060”船经过拖轮拖缆的下方过程中，由于拖轮在作业，拖轮拖缆的松弛或突然受力拉紧也存在较大安全风险。

谨慎安全的做法应该令带缆艇将缆绳拖带至“ZAMIL-L. B. 3”船尾左侧的缆桩附近，“ZAMIL-L. B. 3”船上的工人再将缆绳拖至右侧的缆桩上，避免带缆艇经过排除流水域和拖缆下部。

3. 带缆艇“粤珠渔运 73060”船上作业人员未按规定穿着救生衣。

该船的驾驶员程某波和带缆人员韦某到达作业现场后，由于天气太热，将救生衣脱下，之后在作业过程中未穿救生衣、未戴安全帽。“康盛口”轮机工柯某崇到“粤珠渔运 73060”船时，穿气胀式救生衣，戴安全帽。搜救时发现柯某崇的救

生衣，可以看出柯某崇未规范穿着救生衣，致使救生衣脱离身体。

带缆艇“粤珠渔运 73060”船船上工作人员进行带缆作业，未穿着或未规范穿戴救生衣，违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第十七条的规定，不利于落水后快速浮出水面，降低了获救的概率。

4. “粤珠渔运 73060”船不适合用于带缆作业。

根据该船《国内海洋渔船安全证书》所附的渔业船舶检验记录记载，该船为收鲜船，核定航区为沿海距岸不超 5 公里的水域。2020 年 1 月 6 日进行的年度检验签发的《国内海洋渔船安全证书》显示，该船限于四级风以下航行，从事收鲜作业。可见该船抗风浪能力较弱，证书未载明该船可用于其他活动，包括本次作业中的带缆任务。

事故后，港口船长周某也认为，带缆艇“粤珠渔运 73060”船吃水太小，船上人员站立作业重心高，受流作用后很容易倾覆。

“康盛口”轮船上的带缆艇是为带缆作业专门设计的，具有以下一些特点：（1）主机功率大，操纵性能好；（2）船底两侧设有舳龙骨，防摇性能好；（3）重心低，具有自扶正功能，人员操作及站位的地方是凹下去的，降低了重心；（4）船的周围有扶手，人员手抓方便；（5）顶上有架子，可以防止被缆绳打到。而“粤珠渔运 73060”船显然没有上

述这些特点。



图 12：“康盛口”轮船上的带缆艇

综上，“粤珠渔运 73060”船作为收鲜船，该船吃水小，重心高，船底两侧没有舳龙骨，防摇性能差，主机功率小，动力性能差，抗风浪能力较弱，不具备作为带缆艇所需要的一些特点，不适合用于本次带缆作业。

（二）间接原因

1. 港口船长周某对潜装作业过程风险评估不足，缺乏对作业现场的安全管控。

根据 ZYHY 特种运输股份有限公司体系文件规定，港口船长作为装货作业的总指挥时，负责装货作业的总指挥，确保人员、环境、船舶、货物、及其他设备安全；制定行之有

效的作业计划，选择最优的作业方案。周某在制定作业方案时未对带缆艇作业过程中存在的风险进行评估，未注意到拖轮作业对带缆艇的影响；未安排带缆艇“粤珠渔运 73060”船船员参加作业前安全会议；作业前未对带缆艇“粤珠渔运 73060”船的技术状态和艇上人员的个人防护设备穿戴情况进行检查；作业过程中，看到带缆艇上两名艇员未穿救生衣没有及时进行提醒和纠正。

2. 公司雇佣带缆艇未设定安全标准。

本次潜装作业按照计划需要一条带缆艇，ZYHY 特种运输股份有限公司委托广州外运代理提供一个带缆艇（mooring ferry），并认为是常规操作，没有对带缆艇的标准进行限定，也未对带缆人员提出要求。广州 HY 代理有限公司将包括招揽带缆艇的业务在内的湿拖及报关和装船业务委托广东 ZWH 代理有限公司负责。广东 ZWH 代理有限公司的物流经理梁某辉通过个人关系将找带缆艇任务交给桂山的个体户陈某娣。陈某娣由于自己的艇没空出去，临时找到隔壁的冯某宾安排 2 个人和一艘船艇。整个流程中没有提到所需带缆艇的大小和性能标准，全凭每个环节负责人员对带缆艇的理解，最终确定带缆艇为“粤珠渔运 73060”船。

（三）“友联拖 16”轮按照指令作业，操作及应急响应并无不当

据调查，“友联拖 16”在作业过程中，根据拖轮指挥船

长转达港口船长的指令，用车稳住货物“ZAMIL-L. B. 3”船位，由于当时涨潮，“友联拖 16”需要持续用车，用车大小和方向按照拖轮指挥船长的指令进行。“友联拖 16”轮的值班驾驶员看到“粤珠渔运 73060”翻沉后立即减车，随后按照指令将货物“ZAMIL-L. B. 3”船拖开远离“康盛口”轮。虽“粤珠渔运 73060”船受排出流的影响翻沉，但“友联拖 16”轮作为现场作业船按照指令操作期间，排出流一直存在，对于带缆艇而言是客观存在的水域环境，是系统风险。“友联拖 16”轮的行为在整个过程中并无过错。

九、不安全行为

（一）不安全行为

1. 带缆艇“粤珠渔运 73060”船船员不适任，未意识到存在的风险，未尽到应有的谨慎，驾驶操作处置不当。

2. 带缆作业方式不当，使“粤珠渔运 73060”船处于危险之中。

3. 带缆艇“粤珠渔运 73060”船上人员未按规定穿着救生衣。

4. 港口船长周某对潜装作业过程风险评估不足，缺乏对作业现场的安全管控。

5. 公司雇佣带缆艇未设定安全标准。

（二）不安全状态

“粤珠渔运 73060”船不适合用于带缆作业。

十、事故原因及责任认定

本次事故中，带缆艇“粤珠渔运 73060”船船员不适任，进入排出流水域后带缆艇驾驶员未意识到存在的风险，未尽到应有的谨慎，驾驶员操作处置不当；潜装作业带缆方式安排不当，带缆艇“粤珠渔运 73060”船拖带缆绳进入拖轮排出流水域，使“粤珠渔运 73060”船处于危险之中；“粤珠渔运 73060”船上人员未按规定着救生衣；“粤珠渔运 73060”船不适合用于带缆作业是事故发生的直接原因。ZYHY 特种运输股份有限公司雇佣带缆艇未设定安全标准；港口船长周某对潜装作业过程风险评估不足，缺乏对作业现场的安全管控，是事故发生的间接原因。

本次事故是 ZYHY 特种运输股份有限公司在广州港 21DY 锚地为“康盛口”轮潜装一艘自升式风电安装船“ZAMIL-L. B. 3”作业过程中发生的责任事故，ZYHY 特种运输股份有限公司港口船长周某和带缆艇“粤珠渔运 73060”船驾驶员程某波是事故直接责任人；ZYHY 特种运输股份有限公司对本次潜装作业负有管理责任。

十一、调查中发现的其他问题

（一）船舶维护保养或潜装作业前准备不足

本次潜装作业，“康盛口”轮在作业前未充分做好准备工作，下潜过程中发生船尾右侧逃生孔道门盖和导缆孔道门盖漏水，致使船舶不得不排水上浮进行加固修整，打乱了潜

装作业的计划，错过了潜装作业的最佳时机。

（二）错过最佳作业时间，未谨慎评估存在的风险

根据潜装作业计划安排，计划于 1400 时-1500 时将货物“ZAMIL-L. B. 3”船潜装上“康盛口”轮甲板指定位置，该时间为平潮时段，流水较缓，潜装作业过程不需要拖轮持续用车稳定货物的位置，为最佳潜装作业时间。然而由于该轮下潜过程因道门孔盖水密问题上浮调整，耽误了两个多小时，作业水域已经开始涨潮，拖轮需频繁用车稳定货物位置，潜装作业过程中的风险因素已经发生了变化，港口船长作为现场总指挥，未谨慎评估因故延误而出现的新的风险，未采取必要的措施防范新出现的风险。

（三）潜装作业方案未充分考虑特殊情况的应对措施

本次“康盛口”轮潜装作业方案未考虑到错过最佳作业时间窗口后可能出现的诸如拖轮需频繁用车稳定货物，拖轮排出流和涨潮流影响带缆艇操作等新的风险，也没有针对可能的风险的提出相关应对措施，未能很好指导本次潜装作业。

（四）“康盛口”轮本船的带缆艇未做好准备、未予以优先使用

公司为船舶所配备的带缆艇是为带缆作业专门设计的，具有主机功率大，操纵性能好，船底两侧设有舳龙骨，防摇性能好，艇重心低，能自扶正，且人员操作及站位的地方是

凹下去的，降低了重心，顶上有架子，可以防止被缆绳打到等优点。而在作业当地所找的带缆艇很可能不具备作为带缆艇所需要的一些特点。

ZYHY 特种运输股份有限公司《半潜船浮装浮卸运输操作须知》第 4.6.9：“除了本船的带缆艇做好准备外，也要求货方安排第二条带缆艇，以避免一条带缆艇出意外而影响整个装货进展”。

综上，半潜船进行浮装浮卸作业应将本船的带缆艇做好准备，并优先使用本船的带缆艇，以策安全。而本次潜装作业，“康盛口”轮本船的带缆艇未做好准备、未予以优先使用。

（五）未安排足够熟练的人员用于操纵本船带缆艇完成带缆任务

调查发现，公司所属船舶进行潜装作业时所使用的带缆艇基本都是在当地租用的，而不是优先使用本船的带缆艇，主要原因是船舶进行潜装作业，各个位置需要船员，人员紧张，难以再安排出人员进行带缆艇操作及带缆作业；另外，由于平时比较少使用本船舶的带缆艇，船员操作带缆艇的水平也不娴熟。而临时雇佣的带缆艇作业人员可能对潜装作业过程和安全注意事项不熟悉，增大了作业过程的事故风险。

（六）“康盛口”轮船长未对带缆艇上人员未穿戴救生衣的不安全行为进行纠正

“康盛口”轮船长葛某海在该船驾驶台左翼可以看到整个作业过程，未对带缆艇上人员未穿戴救生衣的不安全行为进行纠正；对本船的作业人员柯某崇未规范穿着救生衣的情况未及时检查、纠正。

十二、安全管理建议

为了使当事人认真吸取此次事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）ZYHY 特种运输股份有限公司

1. 将本次事故通报公司所属船舶和责任部门，充分分析事故中存在的不安全行为和不安全状态，要求各船和部门对相关情况开展自查自纠，充分吸取事故教训，切实落实好安全主体责任，避免类似事故的再次发生。

2. 船舶应严格按体系要求，半潜船浮装浮卸运输应将本船的带缆艇做好准备，并予以优先使用，特别是所雇佣带缆艇的性能不如本船带缆艇或者所雇佣带缆艇作业人员技能水平不高的情况下，以减小作业过程中的风险。

3. 船舶潜装作业应安排足够的、熟练的船员用于带缆艇的操纵，或公司配备适任的带缆艇操纵人员，为本公司半潜船操纵带缆艇安全开展潜装带缆作业。

4. 公司应制定雇佣带缆艇的标准，严格执行招揽带缆艇的要求，要求现场作业负责人对带缆艇进行安全检查，并对

带缆艇艇员进行作业前安全培训。

5. 通知各船舶、单位，在装卸货物及带缆过程中，作业人员应严格按照规定，正确穿着救生衣，穿着合适的救生衣。

6. 要求公司相关部门、负责人员在制定装卸作业方案时，充分评估作业过程中可能存在的安全风险，包括突发情况下可能出现的新的风险，制定相应防范措施，并在作业前落实风险防范措施，作业过程中充分掌控各个环节的作业风险，杜绝冒险作业，以免出现意外。

7. 提醒各船船长，在船作业期间，作为船上安全的负责人，应注意监督本船装卸货过程中各个环节的安全状态，对发现的不安全行为和状态应及时指出并尽快纠正。

8. 船舶应做好维护保养工作，在作业前做好排查等准备工作，消除不安全的状态，特别是老旧船舶，避免因孔盖水密、船舶设备故障等影响正常装卸货进程。

（二）“粤珠渔运 73060”所有人

不得指派自己船舶参与未经核准的作业项目，加强对船员的安全培训、指导，提醒船员在驾驶船艇作业时，穿好救生衣等安全防护装备，时刻注意风流和周围船舶对自身的影响，切勿将自己船舶陷于危险之中。

附件 1

事故调查组成员

略

附件 2

证据资料清单

略